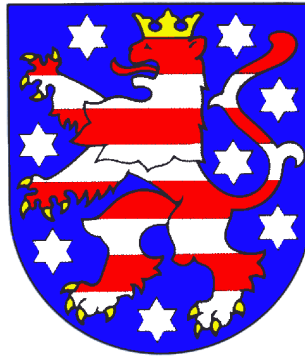


THÜRINGER KULTUSMINISTERIUM



Thüringer Lehrplan

für berufsbildende Schulen

Schulform: Fachoberschule

Bildungsgänge: Ernährung und Hauswirtschaft,
Gesundheit und Soziales,
Gestaltung, Technik,
Wirtschaft und Verwaltung

Fach: Kommunikationstechniken

Erfurt, den 1. August 2007

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervvertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

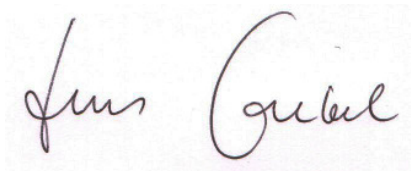
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in dark ink, reading 'Jens Goebel', on a light-colored background.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Gliederung

1	Vorbemerkungen	1
2	Mitarbeiter der Lehrplankommission.....	2
3	Didaktische Konzeption	3
4	Stundenübersicht.....	4
5	Lerngebiete	5
5.1	Umgang mit dem Betriebssystem	5
5.2	Textverarbeitung	6
5.3	Einführung in die Tabellenkalkulation	7
5.4	Einführung in die Präsentation.....	8
5.5	Branchenspezifische Softwarelösung.....	9
5.6	Präsentation von Ergebnissen.....	10
5.7	Betriebssysteme 2	11

1 Vorbemerkungen

Diesem Lehrplan liegt die Thüringer Schulordnung für die Fachoberschule vom 24. April 1997 in der Fassung der ersten Änderungsverordnung vom ... zugrunde.

Die im Lehrplan angegebenen Zeitrichtwerte der Lerngebiete basieren auf der Stundentafel dieser Schulordnung und gehen in der Jahrgangsstufe 11 von einer Wochenstunde in 40 Wochen und in der Jahrgangsstufe 12 von zwei Wochenstunden, aber bedingt durch den Prüfungszeitraum von 34 Wochen aus.¹

Die Stundenvolumina der Lerngebiete beinhalten den zu berücksichtigenden pädagogischen Freiraum.

Der Lehrplan im Fach Kommunikationstechniken wurde so gestaltet, dass er für alle Fachrichtungen der FOS verwendet werden kann. Dabei sollte stets besonderer Wert auf die Nutzung der Hilfefunktionen gelegt werden.

Die Klassenstufe 12 enthält keinen speziellen Teil Textverarbeitung, da davon ausgegangen wird, dass Schüler²⁾, die diese Klassenstufe besuchen, diese Kenntnisse mitbringen. In speziellen Fällen ist es möglich, diese Kenntnisse im Gebiet „Branchenspezifische Softwarelösung“ zu vertiefen.

Dieses Gebiet „Branchenspezifische Softwarelösung“ resultiert aus der unterschiedlichen fachlichen Ausrichtung der FOS-Bildungsgänge und sollte im jeweiligen Stoffverteilungsplan der Schule spezifiziert werden.

Die Zeitrichtwerte im vorliegenden Lehrplan sind als Empfehlung zu verstehen und müssen gegebenenfalls entsprechend der Anzahl der Wochen im Schuljahr und der konkreten Klassensituation variiert werden.

Für die pädagogische Umsetzung der Inhalte sollte eine maximale Gruppenstärke von 15 Schülern nicht überschritten werden.

¹ Eine Ausnahme bildet die Fachrichtung Gesundheit und Soziales, wo in der Jahrgangsstufe 11 zwei Wochenstunden und in der Jahrgangsstufe 12 eine Wochenstunde vorgesehen sind.

² Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter

2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Name	Schule
Frau Cornelia Häusler	Staatliche Berufsbildende Schule Rudolstadt
Frau Dr. Ursula Rumpf	ThILLM Bad Berka
Frau Uta Melletat	Walter-Gropius-Schule Erfurt
Herr Dr. Klaus Dänhardt	Andreas-Gordon-Schule Erfurt
Herr Hans-Dieter Stodolka	Staatliche Berufsbildende Schule 2 Nordhausen
Herr Rolf Röver	Staatliche Berufsbildende Schule Saalfeld/Unterwellenborn

3 Didaktische Konzeption

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss die Vermittlung von Handlungskompetenz sein.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Die Ausbildung der Schüler in der Fachoberschule baut dabei auf den Erfahrungen der Schüler aus der allgemein bildenden Schule und ggfs. auf den vermittelten Kompetenzen aus der Berufsausbildung auf. Besondere Schwerpunkte bilden die Stärkung der Erkenntnis der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens und die Erlangung der Studierfähigkeit an einer Fachhochschule.

Die geschäftsprozessorientierte Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten in allen neu geordneten Berufen gepaart mit den Erfahrungen aus der beruflichen Tätigkeit verbinden die oben genannten Kompetenzen miteinander. Dies stellt eine Erweiterung der Handlungsorientierung dar.

Der vorliegende Lehrplan beinhaltet alle Elemente, die Geschäftsprozessorientierung auch in diesem vollzeitschulischen Bildungsgang anzuwenden.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen:

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Stundenübersicht

Lerngebiet	Zeitrichtwert in	
	Stunden	
	Klasse 11	Klasse 12
Umgang mit dem Betriebssystem	4 (5)	
Textverarbeitung	12 (15)	
Einführung in die Tabellenkalkulation	12 (15)	
Einführung in die Präsentation	12 (15)	
Branchenspezifische Softwarelösung		20 (25)
Präsentation von Ergebnissen		36 (40)
Betriebssysteme 2		12 (15)

Entsprechend der Fachrichtung, in der das Fach Kommunikationstechnik unterrichtet wird, weichen die Schwerpunktsetzungen der Lerngebiete voneinander ab.

In oben stehender Übersicht werden nicht nur Zeitrichtwerte vorgegeben, sondern mit der Klammerangabe auch Grenzen als Maximalwerte gesetzt. Die Gesamtstundenzahl ist durch die Stundentafel der Schulordnung und die Wochenanzahl vorgegeben.

Stundenübersicht für die Fachrichtung Gesundheit und Soziales

Lerngebiet	Zeitrichtwert in	
	Stunden	
	Klasse 11	Klasse 12
Umgang mit dem Betriebssystem	4 (5)	
Textverarbeitung	12 (15)	
Einführung in die Tabellenkalkulation	12 (15)	
Einführung in die Präsentation	12 (15)	
Branchenspezifische Softwarelösung	20 (25)	
Präsentation von Ergebnissen	20..(25)	22 (22)
Betriebssysteme 2		12 (15)

5 Lerngebiete

5.1 Umgang mit dem Betriebssystem

(ca. 4 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, die einfachen Einstellungen des PC's zu verändern. Sie beherrschen sicher den Umgang mit dem Explorer und können selbstständig Ablagestrukturen erstellen. Die Schüler beherrschen die Installation von neuer Software.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Selbstständiges Planen von Ordnerstrukturen

Erstellung von eigenen Ordnerstrukturen sowohl mit dem Explorer als auch aus Programmen heraus.

Lernziele

Die Schüler kennen die Anforderungen an das Einrichten eines PC-Arbeitsplatzes.

Die Schüler können die Grundeinstellungen am Rechner verändern (z. B. Anzeige).

Die Schüler beherrschen sicher Ablagestrukturen, Dateisystem, Explorer.

Die Schüler sind über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Datensicherung informiert.

Die Schüler beherrschen den Ablauf einer Softwareinstallation.

Lerninhalte

- ergonomische Anforderungen
- Überblick über die Einzelkomponenten
- Anzeige
- Papierkorbeinstellung
- Wartung der Festplatte
- Systemsteuerung
- Hilfe
- (Eingabehilfen)
- Energieoptionen
- Umgang mit dem Explorer
- Erstellen von Dateien und Ordnern
- Löschen von Dateien
- sinnvolle Ablagestrukturen
- Schreibschutz
- Backup, Diskette, ...
- Installationsvoraussetzungen
- Installationsdateien
- Hinweise zu Nutzungsrechten

5.2 Textverarbeitung

(ca. 12 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, Schrift Dokumente zu erstellen, zu aktualisieren und zu gestalten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Bei der Behandlung dieses Lehrplangebietes sind die gültigen Normen der DIN 5008 zu berücksichtigen.

Erstellung von Textdokumenten erfolgt an Beispielen aus dem Alltag. Das Schreiben des Dokumentes steht nicht im Mittelpunkt.

Dieses Lerngebiet schafft die Grundlagen für das Fach wissenschaftliche Arbeitsmethoden.

Lernziele

Die Schüler kennen und beherrschen die Werkzeuge der Textverarbeitung.

Die Schüler sind vertraut mit spezifischen Regeln für die Arbeit mit Textverarbeitungsprogrammen.

Lerninhalte

- Ein- und Ausgeben von Texten
- Textbearbeitung und Textgestaltung
- Anwendung der Rechtschreibprüfung, Thesaurus
- Einbinden von Grafiken, Formeln, Tabellen, Diagrammen und Sonderzeichen
- Dokumenteigenschaften wie Ränder und Seitennummerierung
- Tabellen
- Tabulatoren
- Vorlagen
- Serienbrief
- wissenschaftliche Arbeiten

5.3 Einführung in die Tabellenkalkulation

(ca. 12 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, sinnvolle Tabellenstrukturen mit Zahlen und der entsprechenden textlichen Beschriftung zu erzeugen, diese strukturell und formell zu verändern und einfache Berechnungen auszuführen.

Sie beherrschen den Umgang mit dem Funktionsassistenten und können Wertetabellen in Form von Diagrammen grafisch darstellen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Erkennen der Möglichkeiten von Tabellenkalkulationsprogrammen an Hand von fachbezogenen Beispielen, mathematische Probleme und Kalkulationsaufgaben zu lösen und Zusammenhänge zu visualisieren.

In diesem Stoffgebiet üben die Schüler grundlegende Arbeitstechniken am PC.

Lernziele

Die Schüler kennen die Struktur und die Bearbeitung von Tabellen und Arbeitsmappen und können mit Menüs und Symbolleisten umgehen.

Die Schüler beherrschen den Import und Export von Datenmaterial und dessen Sortierung.

Die Schüler können eigene, auch verschachtelte Formeln, erstellen und sind sicher im Umgang mit dem Funktionsassistenten und den zugehörigen Hilfefunktionen.

Lerninhalte

- Adressierungsmöglichkeiten der Zellen
- Eingabe und Formatierung von Daten verschiedener Formate
- Löschen, Verschieben und Kopieren von Inhalten
- Importieren und Exportieren von Daten aus und in andere Anwendungen mit Hilfe unterschiedlicher Methoden
- an der Fachrichtung ausgerichtete einfache Berechnungsbeispiele
- Ausfüllen von Formeln unter Berücksichtigung der relativen und absoluten Adressierung der Zellen
- Einsatz des Funktionsassistenten für fachbezogene Berechnungen
- Datenanalyse

5.4 Einführung in die Präsentation

(ca. 12 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, einfache Präsentationen zu erstellen und dabei die Grundregeln für Präsentationen mit PC und Beamer zu beachten.

Die Schüler können adressatengerecht präsentieren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Dieses Lehrplangebiet umfasst die Teile:

- Grundregeln
- Techniken
- Praktische Umsetzung einer Präsentation

Im Rahmen dieses Stoffgebietes wird der Umgang mit einem Präsentationsprogramm mit dem Ziel gelehrt, dass auch andere Fächer auf dieses Grundwissen zugreifen können und durch die häufige Anwendung (im Rahmen von Vorträgen etc.) ein Übungseffekt erreicht wird.

Lernziele

Die Schüler kennen die allgemeinen Gestaltungsregeln für Präsentationen.

Die Schüler erhalten einen Überblick über verschiedene Präsentationsprogramme.

Die Schüler sind in der Lage, eine eigene Präsentation zu erstellen.

Lerninhalte

Farbgestaltung, Schriftarten, Verwendung von Animationen, Gestaltung von zeitlichen Abläufen

Präsentationsprogramme, Mindmappingprodukte

Erstellung einer eigenen Präsentation unter Einbindung von Bildern, Sound und Video, Diagrammen und Organigrammen

5.5 Branchenspezifische Softwarelösung

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, sich unter Nutzung der softwareeigenen Hilfefunktion in das jeweilige Softwareprodukt einzuarbeiten und Aufgaben selbstständig zu lösen.
Die Schüler können mit den Modulen einer Lernplattform umgehen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Softwareauswahl ist abhängig von der jeweiligen Fachrichtung und dem jeweiligen Schwerpunkt sowie den Möglichkeiten der Schule.

Im Rahmen dieses Stoffgebietes wird der Umgang mit einer Branchensoftware vermittelt. Schwerpunkt bildet die Befähigung im Umgang mit der Hilfefunktion, um sich selbstständig in die Arbeitsweise mit dem ausgewählten Programm einzuarbeiten und die Überzeugung herauszubilden, alle Programme über die Hilfefunktion erschließen zu können.

Für die Organisation des Unterrichts, die Aufgabenbearbeitung und die Kommunikation zwischen den Schülern und zwischen Schüler und Lehrer sind die Möglichkeiten von Lernplattformen, Chat-rooms und/oder die e-mail-Funktion zu nutzen. Vorrangig sollten dazu open-source-Lösungen eingesetzt werden.

Lernziele

Die Schüler kennen die wesentlichen Funktionen des ausgewählten Programms und können diese bei der Lösung von Aufgaben unter Verwendung der Hilfefunktion und anderen Medien bearbeiten.

Die Schüler kennen wesentliche Funktionen von Lernplattformen und nutzen diese für die Kommunikation.

Lerninhalte

- Umgang mit der Hilfefunktion
- Lösen von Aufgabenstellungen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades mit Hilfe des Softwareprogramms

- Umgang mit Lernplattformen
- E-mail-Dienste
- Foren
- Chats

5.6 Präsentation von Ergebnissen

(ca. 36 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, die Ergebnisse ihrer Arbeit schnell und ergebnisorientiert darzustellen. Sie kennen dazu verschiedene Methoden der Präsentation. Sie kennen die Grundregeln für die Gestaltung von Präsentationen und wenden diese an.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Gebiet umfasst die Wissensbereiche:

- Präsentation von Ergebnissen
- Einbindung der Arbeitsergebnisse in öffentlichkeitswirksame Medien
- Zusammenarbeit in Netzen
- Datenaustausch von Programmen

Um die Fülle des Lehrstoffs sinnvoll zu vermitteln, ist eine Zusammenarbeit mit anderen Fächern unabdingbar, d. h. die Schüler müssen das im Fach Kommunikationstechniken angeeignete Wissen in anderen Fächern anwenden. Die Auswahl der Programme bleibt der Schule überlassen. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Schüler vor allem allgemeingültiges Wissen erwerben und somit in der Lage sind, die Hilfefunktion der Programme sinnvoll zu nutzen und sich Hilfe im Internet zu suchen.

Lernziele

Die Schüler sind sicher in der Erstellung einer Präsentation mit PC und Beamer.

Die Schüler beherrschen die praktische Umsetzung der Grundregeln zur Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten (die Regeln selbst sind Inhalt des Faches wissenschaftliche Arbeitsmethoden).

Die Schüler kennen verschiedene Grafikformate und deren Eigenschaften.

Die Schüler erhalten einen Überblick über Möglichkeiten zur Erstellung von Webseiten.

Die Schüler können Webseiten selbst erstellen. Sie sind in der Lage, dieses Wissen selbstständig mit der Hilfefunktion und dem Internet zu erweitern.

Die Schüler können ein einfaches Layout für Printmedien erstellen und in einem üblichen Datenaustauschformat speichern.

Lerninhalte

Festigung der Kenntnisse aus Klassenstufe 11, Üben durch Vorträge

- Titelseite
- Gestaltungsregeln für Präsentation und Printmedien (Schriftgestaltung, Seitenlayout)
- Verzeichnisse (Inhaltsverzeichnis, Quellenverzeichnis, Abbildungsverzeichnis)
- (Hinweis: Zitatregeln werden im Fach „wissenschaftliche Arbeitsmethoden“ gelehrt)

z. B.: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF

Erstellung mit Editoren, Erstellung mit anderen Programmen

- Bedienung eines Programms zur Gestaltung von Webseiten mit grafischem Layout
- Einführung in den Aufbau von Webseiten
- Urheberrecht
- Erstellung einer Druckvorlage auf der Basis eines Gestaltungsrasters (Spalten, Zeilen, Hilfslinien)
- Speichern als PDF oder Postskriptdruckdatei

5.7 Betriebssysteme 2

(ca. 12 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, Daten über Netze auszutauschen, kennen einfache Möglichkeiten, Daten zu schützen und können diese im Betriebssystem anwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Dieses Gebiet ergänzt das Lerngebiet Betriebssysteme aus Klassenstufe 11 um die Gebiete Netzwerk und Datenschutz.

Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über verschiedene Netzarten und sind in der Lage, über diese zu kommunizieren.

Sie beherrschen den Schreibschutz von Dateien und können Berechtigungen einschätzen.

Die Schüler sind in der Lage, mit Standardanwendungen Daten auszutauschen.

Die Schüler kennen die wesentlichen Vorschriften des Datenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Die Schüler kennen die Notwendigkeit der Datensicherung und kennen Möglichkeiten dafür.

Lerninhalte

- LAN, WAN, analoges Telefonnetz, ISDN, VoIP, Mobilfunknetze, WLAN, Bluetooth, Infrarot
- Unterschied Arbeitsgruppe – servergestütztes Arbeiten
- Zugriff auf andere Rechner (Explorer, Netzwerkumgebung, UNC-Pfad)
- Schützen von Dateien
- Schützen und Freigeben von Dateien und Ordnern

- Unterschied verknüpfen – einbetten
- Kopieren, Importieren, Exportieren

- Datenschutzgesetze,
- Gebote des Datenschutzes

- Backup
- Kopien auf verschiedene Speichermedien
- Viren
- Spyware
- Phishing
- Möglichkeiten der Sicherung